

1991 年真题参考答案

(试卷 III)

一、填空题

$$(1) -\frac{\ln 3}{3^x + 1}dx. \quad (2) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right). \quad (3) 1. \quad (4) \frac{1}{2}. \quad (5) -1.$$

二、选择题

$$(1) D. \quad (2) B. \quad (3) B. \quad (4) D. \quad (5) A.$$

$$\text{三、}(1) \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{2 + t^2}{(\cos t - t \sin t)^3}.$$

$$(2) 2 \ln \frac{4}{3}.$$

$$(3) \frac{1}{6}.$$

$$(4) \frac{x^2}{4} - \frac{1}{4}x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + C, \text{ 其中 } C \text{ 为任意常数.}$$

$$(5) y = \frac{x-1}{x}e^x + \frac{1}{x}.$$

四、证明略. (可考虑函数 $f(x) = (1+x)\ln(1+x) - x\ln x$, 计算 $f'(x)$, 并利用 $f(x)$ 的单调性.)

五、 $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2}x \sin x$, 其中 C_1, C_2 为任意常数.

$$\text{六、}\frac{\pi}{2}.$$

七、当点 B 的横坐标为 $\frac{1}{3}\ln 2 - 1$, 点 C 的横坐标为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\ln 2$ 时, 梯形面积最大.

$$\text{八、}\pi^2 - 2.$$